

2012 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们参赛选择的题号是（从 A/B/C/D 中选择一项填写）： A

我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）： 28005

所属学校（请填写完整的全名）： 哈尔滨金融学院

参赛队员（打印并签名）： 1. 范凯

2. 马薇

3. 魏星

指导教师或指导教师组负责人（打印并签名）： 刘桂利

日期： 2012 年 9 月 10 日

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

2012 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评 阅 人										
评 分										
备 注										

全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）：

全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）：

葡萄酒的评价

摘要

为研究葡萄酒评价问题，根据题目所给定信息建立了酿酒葡萄等级划分模型、*pearson* 相关系数模型、多元统计回归模型。

针对问题一，利用异方差 T-检验法分析评酒员的评价结果，得到两组评价结果的 p 分别为 0.121776, 0.10608, 因此两组没有显著性且第二组的评酒员评分更可信。

针对问题二，运用聚类分析法，建立基于理化指标的酿酒葡萄等级划分模型。运用 *spss* 软件对红白葡萄样本聚类为析，依据聚类结果将酿酒葡萄分为五类。

针对问题三，建立 *pearson* 相关系数模型，得到红、白酿酒葡萄与葡萄酒理化指标的关联度分别为 0.71、0.86，即酿酒葡萄的品质在很大程度上影响葡萄酒的质量。

针对问题四，基于理化指标分析和感官评价，以几个主要理化指标为自变量，以样品总得分为因变量，建立多元统计回归模型，运用 *Matlab* 求解得理化指标与葡萄酒质量有较大的关系，但并不能完全据评价葡萄酒的质量。

关键词： 聚类分析； *pearson* 相关系数；多元统计回归； *spss* 软件

一 问题重述

确定葡萄酒质量时一般是通过聘请一批有资质的评酒员进行品评，每个评酒员在对葡萄酒进行品尝后对其分类指标打分，然后求和得到其总分，从而确定葡萄酒的质量。酿酒葡萄的好坏与所酿葡萄酒的质量有直接的关系，葡萄酒和酿酒葡萄检测的理化指标会在一定程度上反映葡萄酒和葡萄的质量。据此解决以下列问题。

1. 分析附件 1 中两组评酒员的评价结果有无显著性差异，哪一组结果更可信。
2. 根据酿酒葡萄的理化指标和葡萄酒的质量对这些酿酒葡萄进行分级。
3. 分析酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标之间的联系。
4. 分析酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标对葡萄酒质量的影响，并论证能否用葡萄和葡萄酒的理化指标来评价葡萄酒的质量。

二 符号说明

符号	意义
j	$j = 1, 2, \dots$ 代表第 j 种样品
m	$m = 1, 2, \dots$ 分别代表十位品酒员
n	$n = 1, 2, \dots$ 分别代表十种品评的标准（见附表一）
A_{mn}	第一组评酒员 m 在标准 n 上对红葡萄酒的打分
B_{mn}	第一组评酒员 m 在标准 n 上对白葡萄酒的打分
C_{mn}	第二组评酒员 m 在标准 n 上对红葡萄酒的打分
D_{mn}	第二组评酒员 m 在标准 n 上对白葡萄酒的打分
f_{ij}	第 i 组品酒员给红葡萄酒样品 j 的分数
$\bar{f}_{ij} \quad (i = 1, 2)$	第 i 组品酒员给红葡萄酒样品 j 的分数的平均分

F_{ij}	第 i 组品酒员给白葡萄酒样品 j 的分数
$F_{ij}^{'}$	第 i 组品酒员对白葡萄酒样品 j 的分数的平均分
a	$a = 1, 2, \dots$ 代表附件 2 中数据简化后白葡萄理化指标数
b	$b = 1, 2, \dots$ 代表附件 2 中数据简化后白葡萄的样本数
y_{ab}	附件 2 中数据的简化后第 b 个样本的第 a 个理化指标数
S_b	$b = 1, 2, \dots$, S_b 代表由 y_{ab} 组成的矩阵中, 每个样本中含有的所有数据的方差
p	$p = 57$ 代表附件 2 中数据简化后白葡萄理化指标的个数
r	关联度
x_j	酿酒葡萄样本 j
y_j	葡萄酒样本 j
$Z_{\text{红}}$	红葡萄样本的得分
$Z_{\text{白}}$	白葡萄样本的得分
l_q	$l_q (q = 1, 2, \dots, 5)$ 分别代表酸类、单宁、总糖、芳香物质、果皮颜色
β_q	$\beta_q^{'}$ ($q = 0, 1, \dots, 5$) 代表白葡萄回归系数
$z_{2\text{红}}$	$z_{2\text{红}}$ 为红葡萄酒样本的得分
$z_{2\text{白}}$	$z_{2\text{白}}$ 为白葡萄酒样本的得分
β_{qs}	$\beta_{qs} (q = 0, 1, \dots, 8)$ 为白葡萄酒回归系数
$\beta_{qs}^{'}$	$\beta_{qs}^{'}$ ($q = 0, 1, \dots, 7$) 为白葡萄酒回归系数。
$l_s^{'}$	$l_s^{'}$ ($s = 1, 2, \dots, 8$) 分别代表: 花色苷、单宁、总酚酒、总黄酮、白藜芦醇、DPPH 、L*(D65)、 芳香物质

三 问题分析

为比较有无显著性差异，应先处理附件 1 中所给的数据，算出每种样品的平均得分，再比较第一组数据和第二组数据的方差是否相同，从而确定应用等方差 t 检验或异方差 t 检验，确定两组评酒员的评价结果有无显著性差异。

为得到酿酒葡萄的分类，应对附件 2 中的数据进行处理，将附件 2 中的数据与酒的质量结合起来，对处理后的数据进行系统聚类分析，得出分级情况。

为了解酿酒葡萄与葡萄酒理化指标的关系，应设法求出酿酒葡萄与葡萄酒理化指标的关联系数，从而判断两者的关系。

在分析酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标对葡萄酒质量的影响时，应采用回归分析的方法进行分析。

四 模型假设

1. 假设品酒员的评分是客观、公正的。
2. 假设每种葡萄、葡萄酒中物质的含量固定不变。
3. 假设酿酒葡萄的好坏与所酿葡萄酒的质量有直接的关系，葡萄酒和酿酒葡萄检测的理化指标会在一定程度上反映葡萄酒和葡萄的质量，而且成正比。
4. 假设葡萄分级一般为 3 到 5 个等级。
5. 假设附件 2 中的二级指标对葡萄酒的影响极小，可以不予考虑。

五 模型的建立与求解

5.1 模型一

5.1.1 差异性检验

1. 通过对题目中所给的葡萄酒品尝评分表的分析，可知各组评酒员的打分情况。可得：每组中每种样品的分数=每组 10 位评酒员对该酒的评分之和。

即：

$$A_j = \sum_{m=1}^{10} \sum_{n=1}^{10} A_{mn}$$

其中： A_j 为第一组第 j 个红葡萄酒样品的总分数， A_{mn} 为第一组的 m 号评酒员在第 n 种

标准上对红葡萄酒的打分数

同理，可得：

$$B_j = \sum_{m=1}^{10} \sum_{n=1}^{10} B_{mn}$$

$$C_j = \sum_{m=1}^{10} \sum_{n=1}^{10} C_{mn}$$

$$D_j = \sum_{m=1}^{10} \sum_{n=1}^{10} D_{mn}$$

其中： B_j 为第一组第 j 个红葡萄酒样品的总分数， B_{mn} 为第一组的 m 号评酒员在第 n 种标准上对红葡萄酒的打分数； c_j 为第一组第 j 个红葡萄酒样品的总分数， c_{mn} 为第一组的 m 号评酒员在第 n 种标准上对红葡萄酒的打分数； D_j 为第一组第 j 个红葡萄酒样品的总分数， D_{mn} 为第一组的 m 号评酒员在第 n 种标准上对红葡萄酒的打分数如下表

样品的得分情况

	第一组红葡萄酒	第一组白葡萄酒	第二组红葡萄酒	第二组白葡萄酒
样品 1	627	820	681	779
样品 2	803	742	740	758
样品 3	804	853	746	756
样品 4	686	794	712	769
样品 5	733	710	721	815
样品 6	722	684	663	755
样品 7	715	775	653	742
样品 8	723	704	660	723
样品 9	815	729	782	804
样品 10	742	743	688	798
样品 11	701	723	616	714
样品 12	539	633	683	724
样品 13	746	659	688	739
样品 14	730	720	726	677
样品 15	587	724	657	784
样品 16	749	740	699	673
样品 17	793	788	745	803
样品 18	599	731	654	767
样品 19	786	722	726	764
样品 20	786	778	758	766
样品 21	771	764	722	792
样品 22	772	710	716	794
样品 23	856	759	771	774
样品 24	780	733	715	761
样品 25	692	771	682	795
样品 26	738	813	720	743
样品 27	730	648	715	770
样品 28	627	813	681	796

2. F-检验，验证各葡萄酒样品得分方差有无差异

运用 excel 对第一组红葡萄酒、第二组各红葡萄酒的总分进行 F-检验，运行结果如下表

F-检验 双样本方差分析（红葡萄酒）

	变量 1	变量 2
平均	730.5556	705.1481
方差	5391.41	1582.439
观测值	27	27
Df	26	26
F	3.407026	
P(F<=f) 单尾	0.00132	
F 单尾临界	1.929213	

得： $p < 0.05$ ，所以第一组红葡萄酒和第二组红葡萄酒的方差不同。

同理，对第一组白葡萄酒、第二组白葡萄酒的数据进行 F-检验，运行结果如下表

F-检验 双样本方差分析（白葡萄酒）

	变量 1	变量 2
平均	742.25	761.9643
方差	2730.046	1281.51
观测值	28	7
df	27	28
F	2.130324	27
P(F<=f) 单尾	0.027147	
F 单尾临界	3	

得： $p < 0.05$ ，所以第一组白葡萄酒和第二组白葡萄酒的方差不同。

3. 异方差 T-检验，验证个葡萄酒样品得分差异性是否显著

运用 excel 对第一组红葡萄酒、第二组各红葡萄酒的总分进行异方差 T-检验，运行结果如下表

红葡萄酒的异方差 T-检验

	变量 1	变量 2
平均	730.5556	705.1481
方差	5391.41	1582.439
观测值	27	27
假设平均差	0	
df	40	
t Stat	1.580906	
P(T<=t) 单尾	0.060888	
t 单尾临界	1.683851	
P(T<=t) 双尾	0.121776	
t 双尾临界	2.021075	

得出结论： $p > 0.05$ ，第一组红葡萄酒和第二组红葡萄酒的差异不显著。

同理，运用 excel 对第一组白葡萄酒、第二组白葡萄酒的数据进行异方差 T-检验，运行结果如下表

白葡萄酒的异方差 T-检验结果

	变量 1	变量 2
平均	742.25	761.9643
方差	2730.046	1281.517
观测值	28	28
假设平均差		
df	48	
t Stat	-1.64704	
P(T<=t) 单尾	0.053041	
t 单尾临界	1.677224	
P(T<=t) 双尾	0.106083	
t 双尾临界	2.010635	

得出结论： $p > 0.05$ ，第一组白葡萄酒和第二组白葡萄酒的差异不显著。

综上所述，两组评酒员的评价结果没有显著性差异。

5.1.2 确定可信度

求出各组红，白葡萄酒得分的总方差，根据其大小判断可信度。

$$\text{方差} = \frac{\sum (\text{样本的值} - \text{样本的平均数})^2}{\text{样本数}}$$

可得上表的方差如下表

第一组红葡萄酒得分的方差

	样本方差		样本方差
样本 1	83.61	样本 15	77.01
样本 2	35.81	样本 16	16.29
样本 3	41.24	样本 17	79.21
样本 4	97.24	样本 18	42.49
样本 5	55.81	样本 19	42.64
样本 6	53.76	样本 20	23.44
样本 7	93.25	样本 21	104.49
样本 8	39.61	样本 22	45.56
样本 9	29.65	样本 23	29.24
样本 10	27.36	样本 24	67.4
样本 11	63.69	样本 25	58.16
样本 12	71.69	样本 26	28.16
样本 13	40.44	样本 27	44.8
样本 14	32.4	总计	1424.45

方差总和为 1424.45

同理可得第二组红葡萄酒的方差如下表

第二组红葡萄酒得分的方差

	样本方差		样本方差
样本 1	73.69	样本 15	37.21
样本 2	14.6	样本 16	18.09
样本 3	27.64	样本 17	8.25
样本 4	37.16	样本 18	45.24
样本 5	12.29	样本 19	49.64
样本 6	19.01	样本 20	35.16
样本 7	56.41	样本 21	31.96
样本 8	58.6	样本 22	21.84
样本 9	23.16	样本 23	22.29
样本 10	32.56	样本 24	9.65
样本 11	34.24	样本 25	39.36
样本 12	22.61	样本 26	37.4
样本 13	13.76	样本 27	18.45
样本 14	20.84	总计	821.11

方差总和为 821.11

同理，可得第一组白葡萄酒方差为 3237.37，第二组白葡萄酒方差为 1409.41。见附表 1，附表 2。

综上所述，第一组红葡萄酒方差为 1424.45，第二组红葡萄酒方差为 821.11。第一组白葡萄酒方差为 3237.37，第二组白葡萄酒方差为 1409.41。第一组对应的方差总是大于第二组对应的方差，因此第二组的结果更加可信。

5.2 模型二 酿酒葡萄等级分类

5.2.1 模型二的分析

为了直观的说明酿酒葡萄的分级情况，应该对酿酒葡萄的理化指标和葡萄酒的质量进行分析，通过对一级指标进行系统聚类分析得出酿酒葡萄的分级情况。

5.2.2 模型二的建立

1. 数据处理

假设二级指标并不重要，故舍去附件 2 酿酒白葡萄中的二级指标，对进行多次测量的数据取平均数，可得出每种理化指标在每种酿酒白葡萄中的平均含量，将其与附件 2 中不需要处理的数据结合起来。见附表 3

2. 模型二的建立

①将得到的数据标准化，这里采用 $Z - Scores$ （标准化转换）（参考文献为[1]），据附表 3，设 y_{ab} 为第 b 个样本中第 a 个理化指标的值，可得矩阵如下

$$Y = \begin{bmatrix} y_{11} & \cdots & y_{1b} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{a1} & \cdots & y_{ab} & \vdots \end{bmatrix}$$

设 $\bar{y}_b$ 为均值，有： $\bar{y}_b = \text{理化指标数的倒数} \times \text{第 } b \text{ 个样本所有理化指标值的和}$ ， $\bar{y}_b$ 为第 b 个样本中所有理化指标的均值

即:

$$\bar{y}_b = \frac{1}{p} \sum_{a=1}^p y_{ab} \quad (p \text{ 代表理化指标个数})$$

因为 $p = 57$ ，因此

$$\bar{y}_b = \frac{1}{57} \sum_{a=1}^{57} y_{ab}$$

标准差:

$$S_b = \sqrt{\frac{1}{p} \sum_{a=1}^p (y_{ab} - \bar{y}_b)^2} \quad (S_b \text{ 为标准差})$$

因为 $p = 57$ ，因此

$$S_b = \sqrt{\frac{1}{57} \sum_{a=1}^{57} (y_{ab} - \bar{y}_b)^2}$$

当标准差不为0时，每个元素的值 $y_{ab} = \frac{\text{原元素的值} - \text{均值}}{\text{标准差}}$

即:

$$y_{ab} = \begin{cases} \frac{y_{ab} - \bar{y}_b}{S_b} & S_b \neq 0 \\ 0 & S_b = 0 \end{cases}$$

②据上述内容建立模型二

$$Y = \begin{bmatrix} y_{11} & \cdots & y_{1b} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{a1} & \cdots & y_{ab} \end{bmatrix}$$

$$\bar{y}_b = \frac{1}{57} \sum_{a=1}^{57} y_{ab}$$

$$S_b = \sqrt{\frac{1}{57} \sum_{a=1}^{57} (y_{ab} - \bar{y}_b)^2}$$

$$y_{ab} = \begin{cases} \frac{y_{ab} - \bar{y}_b}{S_b} & S_b \neq 0 \\ 0 & S_b = 0 \end{cases}$$

5.2.3模型二的求解

假定将白葡萄的理化指标分为3到5个等级，运用spss软件并结合最小方差法对上

述模型进行求解，得到理化指标的分级情况（操作步骤见附表 3）。输出结果见附表 4。因为酿酒葡萄的理化指标会在一定程度上反映葡萄酒的质量，因此认为理化指标越好，那么葡萄酒的质量越好。据此可推白葡萄酒的分级情况如下表

酿酒白葡萄酒等级划分

等级	酿酒葡萄样品
一	样品 1
二	样品 2
三	样品 3, 样品 4, 样品 6, 样品 7, 样品 8, 样品 10, 样品 11, 样品 12, 样品 13, 样品 14, 样品 15, 样品 19, 样品 20, 样品 21, 样品 22, 样品 25, 样品 26, 样品 27
四	样品 9, 样品 16, 样品 17, 样品 18, 样品 23, 样品 24
五	样品 5

同理，运用 *spss* 软件对上述模型进行求解，可知红葡萄酒的理化指标分级情况（操作步骤见附表 5）。输出结果见附录 6。酿酒红葡萄酒的分级情况如下表

酿酒红葡萄酒等级划分

等级	酿酒葡萄样品
一	样品 1
二	样品 2
三	样品 3, 样品 4, 样品 5, 样品 6, 样品 7, 样品 8, 样品 10, 样品 11, 样品 12, 样品 13, 样品 14, 样品 15, 样品 19, 样品 20, 样品 21, 样品 22, 样品 25, 样品 26, 样品 27
四	样品 16, 样品 17, 样品 18, 样品 23, 样品 24
五	样品 9

5.3 模型三 酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标之间的联系

5.3.1 模型三的分析

为了解酿酒葡萄与葡萄酒理化指标的关系，求两者的关联系数建立模型三，从而判断两者理化指标的关系。

5.3.2 模型三的建立

运用 pearson 相关系数法分别算出酿酒葡萄与葡萄酒理化指标的关联度，值越大，关联度越高。

则关联度 r 为：

$$r = \frac{N \sum x_j y_j - \sum x_j \sum y_j}{\sqrt{N \sum x_j^2 - (\sum x_j)^2} \sqrt{N \sum y_j^2 - (\sum y_j)^2}}$$

其中： x_j 为酿酒葡萄样本 j ， y_j 为葡萄酒样本 j ， N 为样本数量。

5.3.3 模型三的求解

运用 excle 对模型求解，得到酿酒红葡萄酒与红葡萄酒及酿酒白葡萄酒与白葡萄酒的相关度如下表

酿酒葡萄与葡萄酒理化指标相关度

	红葡萄与红葡萄酒相关度	白葡萄与白葡萄酒相关度
样本 1	0.99	0.91
样本 2	0.96	0.89
样本 3	0.56	0.89
样本 4	0.69	0.87
样本 5	0.91	0.84
样本 6	0.67	0.83
样本 7	0.72	0.85
样本 8	0.86	0.88
样本 9	0.91	0.90
样本 10	0.51	0.89
样本 11	0.29	0.89
样本 12	0.57	0.88
样本 13	0.61	0.89
样本 14	0.57	0.86
样本 15	0.59	0.83
样本 16	0.79	0.88
样本 17	0.61	0.90
样本 18	0.38	0.88
样本 19	0.82	0.93
样本 20	0.65	0.86
样本 21	0.75	0.82
样本 22	0.82	0.86
样本 23	0.88	0.82
样本 24	0.92	0.89
样本 25	0.64	0.88
样本 26	0.73	0.89
样本 27	0.66	0.52
样本 28		0.81
平均关联度	0.71	0.86

其中相关系数判断标准为：0.8-1.0 极强相关，0.6-0.8 强相关，0.4-0.6 中等相关，

0.2-0.4 弱相关, 0.0-0.2 不相关。

结合表 4 并依据 pearson 相关系数判断标准可知, 红葡萄与红葡萄酒理化指标关联度为 0.71, 为强关联、白葡萄与白葡萄酒理化指标的关联度为 0.86, 为极强关联。

因此, 酿酒葡萄与葡萄酒理化指标是有联系的, 且关联度强, 即酿酒葡萄的品质很大程度上影响葡萄酒的质量。

5.4 模型四 酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标对葡萄酒质量的影响

5.4.1 模型四的分析

据参考文献[1]可知, 糖、酸、单宁、色素和芳香物质是构成酿酒葡萄品质优略的要素, 因此在论证酿酒葡萄理化指标与葡萄酒品质时, 将数据分类整理只保留上述五种因素。

同时在评价时还应考虑芳香物质对葡萄酒的影响。据此建立多元统计回归模型, 论证酿酒葡萄理化指标对葡萄酒质量的影响和葡萄酒理化指标对葡萄酒质量的影响。

5.4.2 模型四的建立

将所有样品按专家打分高低进行排序, 处理后数据见附录 7-10。

1. 酿酒葡萄理化指标和感官评价对葡萄酒质量的影响

基于理化指标分析并结合感官评价建立多元统计回归模型:

$$Z_{\text{红}} = \beta_0 + \beta_1 l_1^2 + \beta_2 l_2^2 + \beta_3 l_3^2 + \beta_4 l_4^2 + \beta_5 l_5^2$$

$$Z_{\text{白}} = \beta_0' + \beta_1' l_1^2 + \beta_2' l_2^2 + \beta_3' l_3^2 + \beta_4' l_4^2 + \beta_5' l_5^2$$

其中: $Z_{\text{红}}$ 为红葡萄样本的得分, $Z_{\text{白}}$ 为白葡萄样本的得分, $l_q (q = 1, 2, \dots, 5)$ 分别代表酸类、单宁、总糖、芳香物质、果皮颜色, $\beta_q (q = 0, 1, \dots, 5)$ 为红葡萄回归系数, $\beta_q' (q = 0, 1, \dots, 5)$ 为白葡萄回归系数。

2. 葡萄酒理化指标和感官评价对葡萄酒质量的影响

基于理化指标分析并结合感官评价建立多元统计回归模型:

$$z_{2\text{红}} = \beta_{0s} + \beta_{1s} l_1'^2 + \beta_{2s} l_2'^2 + \beta_{3s} l_3'^2 + \beta_{4s} l_4'^2 + \beta_{5s} l_5'^2 + \beta_{6s} l_6'^2 + \beta_{7s} l_7'^2 + \beta_{8s} l_8'^2$$

$$z_{2\text{白}} = \beta_{0s}' + \beta_{1s}' l_1'^2 + \beta_{2s}' l_2'^2 + \beta_{3s}' l_3'^2 + \beta_{4s}' l_4'^2 + \beta_{5s}' l_5'^2 + \beta_{6s}' l_6'^2 + \beta_{7s}' l_7'^2$$

其中: $z_{2\text{红}}$ 为红葡萄酒样本的得分, $z_{2\text{白}}$ 为白葡萄酒样本的得分, $l_s' (s = 1, 2, \dots, 8)$ 分别代表: 单宁、总酚酒、总黄酮、白藜芦醇、DPPH、L*(D65)、芳香物质、花色苷(白酒中不含花色苷), $\beta_{qs} (q = 0, 1, \dots, 8)$ 为红葡萄酒回归系数, $\beta_{qs}' (q = 0, 1, \dots, 7)$ 为白葡萄酒回归系数。

5.4.3 模型四的求解

运用 *Matlab* 求解（求解程序见附表 11-14），得到红葡萄的回归系数 β_q 分别为：779.3638, -0.844, 0, 0, 0.0646, -0.0988, 白葡萄 β_q 分别为：673.1238, 0.058, 0.0763, 0, 0.0003, 0.0187, 0; 红葡萄酒的回归系数 β_{os} 分别为：698.555, -0.0001, 0.3933, 0.1347, 0.2768, 0.2431, -182.9781, -0.0075, 白葡萄 β_q' 分别为：1967.8, 0.44, -7.9, -0.5, 31.4, 25.5, -0.1。

因此酿酒葡萄的理化指标和对葡萄酒质量的影响关系为：
红葡萄：

$$z_{\text{红}} = 779.3638 - 0.0844l_1'^2 + 0.0646l_2'^2 - 0.0988l_5'^2$$

白葡萄：

$$z_{2\text{白}} = 673.1238 + 0.058l_1'^2 + 0.0763l_2'^2 + 0.0003l_3'^2 + 0.0187l_4'^2$$

葡萄酒的理化指标对葡萄酒质量的影响关系为：
红葡萄酒：

$$z_{2\text{红}} = 698.555 + -0.0001l_1'^2 + 0.3933l_2'^2 + 0.1347l_3'^2 + 0.2768l_4'^2 + 0.2431l_5'^2 - 182.9781l_6'^2 - 0.0075l_7'^2$$

白葡萄酒：

$$z_{2\text{白}} = 1967.8 + 4.4l_1'^2 - 7.9l_2'^2 - 0.5l_3'^2 + 31.4l_4'^2 + 25.5l_5'^2 - 0.1l_6'^2$$

5.4.4 结果分析

根据上述结果可知葡萄酒的质量与酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标有关，但对葡萄酒的质量评价也包括感官评价（参照参考文献[3]），尽管感官评价与附件 3 中的芳香物质有很大的关系，但并不能排除品酒员主观因素的影响。由此得出，酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标有很大的关系，但他们并不能完全反应葡萄酒的质量。

六 模型的评价与推广

6.1 模型的评价

6.1.1 模型的优点

1. 运用基于理化分析的酿酒葡萄等级划分模型，解决了酿酒葡萄等级划分问题。
2. 本文建立的葡萄酒等级划分模型是在综合考虑理化指标与感官评价的基础上，对葡萄酒等级进行划分的，对我国葡萄酒行业制定葡萄酒等级划分规定具有参考意义。
3. 该模型整个过程思路清晰，结构明了，没有运用太偏的知识，容易让人明白、接受，可行性强，易于推广。

6.1.2 模型的缺点

1. 利用 *Matlab* 求解时，计算机存在一定的误差。
2. 由于数据不充分，不能精确反应酿酒葡萄理化指标与葡萄酒质量的关系。

6.2 模型的推广

本文建立的酿酒葡萄等级划分模型，同样可以解决其他等级划分问题，尤其是各种酒精类物质等级划分问题。

七 参考文献

- [1] 豆丁，SPSS 聚类分析标准化，<http://www.docin.com/p-218735480.html>
- [2] 第一食品网，判断酿酒葡萄的五大指标性物质
<http://www.foods1.com/content/144501/>
- [3] 百度知道，法国葡萄酒分级具体数据指标，
http://zhidao.baidu.com/question/474178895.html?__bd_tkn__=64b51a20222690304a3dbd64a6a56eb7984582d08078338d51fed8133ea5c69d362ad36bb4bcda3b39bb3949f6bbe47087ac3af56e60b1f4e7eb60157c5bf9339a6fa1f15b0f03de0125277cd633cc0b4e739b7e0c5ace
- [4] 廖芹，郝志峰等，数据挖掘与数学建模，北京：国防工业出版社，2010 年。

八 附录

附表 1

第二组红葡萄酒得分的方差

	样本方差		样本方差
样本 1	73.69	样本 15	37.21
样本 2	14.6	样本 16	18.09
样本 3	27.64	样本 17	8.25
样本 4	37.16	样本 18	45.24
样本 5	12.29	样本 19	49.64
样本 6	19.01	样本 20	35.16
样本 7	56.41	样本 21	31.96
样本 8	58.6	样本 22	21.84
样本 9	23.16	样本 23	22.29
样本 10	32.56	样本 24	9.65
样本 11	34.24	样本 25	39.36
样本 12	22.61	样本 26	37.4
样本 13	13.76	样本 27	18.45
样本 14	20.84	总计	821.11

附表 2

第二组白葡萄酒得分的方差

	样本方差		样本方差
样本 1	23.29	样本 16	74.01
样本 2	44.16	样本 17	34.61
样本 3	128.24	样本 18	27.21
样本 4	37.89	样本 19	23.44
样本 5	23.65	样本 20	45.04
样本 6	20.45	样本 21	57.96
样本 7	37.96	样本 22	48.24
样本 8	28.01	样本 23	10.44
样本 9	95.64	样本 24	34.69
样本 10	63.36	样本 25	95.85
样本 11	79.04	样本 26	92.61
样本 12	126.04	样本 27	32
样本 13	42.09	样本 28	22.84
样本 14	12.01	总计	1409.41
样本 15	48.64		

附表 3
白葡萄在 spss 软件中的输入程序

Case	样本1	样本2	样本3	样本4	样本5	样本6	样本7	样本8	样本9	样本10	样本11
1	1279.300	1870.930	5022.140	2065.760	2058.040	1047.120	1721.580	1273.220	1927.420	2095.610	1966.970
2	496.457	538.451	467.239	496.201	467.203	499.090	560.343	493.730	482.855	515.750	557.441
3	767	657	171	578	110	255	214	631	660	660	632
4	1.02W	404	2.930	2.275	491	1.043	2.684	3.069	3.909	1.055	407
5	2.050	8.930	8.080	5.048	5.420	11.730	6.920	3.200	5.320	4.340	7.690
6	460	1.370	000	860	5.400	330	1.360	2.710	3.970	220	1.900
7	450	1.370	000	888	5.400	330	1.360	2.710	3.970	220	1.900
8	51.344	10.378	12.571	32.561	14.298	14.828	17.310	52.731	32.310	31.876	38.583
9	179.791	79.339	43.218	25.340	137.636	143.493	78.867	189.667	44.976	192.731	218.452
10	327	306	284	369	248	337	371	185	379	342	232
11	5.936	5.990	5.972	5.248	6.323	10.341	10.267	5.134	5.814	7.728	7.854
12	2.947	2.239	2.990	3.148	2.626	4.502	4.729	1.672	4.434	5.791	3.312
13	2.557	1.134	3.809	1.548	2.378	5.390	6.824	2.838	2.785	3.487	4.494
14	155	3.038	1.357	530	1.152	1.727	1.236	137	967	246	822
15	396	1.663	1.833	1.319	3.171	8.090	4.795	5.680	752	1.170	1.859
16	175.040	207.778	190.595	206.885	202.917	185.448	161.746	157.778	209.464	217.996	167.202
17	186.849	223.278	232.429	212.442	256.020	220.124	242.200	196.150	220.415	243.901	174.030
18	199.900	210.308	214.900	209.108	219.600	196.400	174.400	174.800	228.900	219.400	188.600
19	3.300	3.700	3.800	3.700	3.700	3.600	3.200	3.800	3.700	3.600	3.900
20	8.290	4.710	3.800	5.000	7.200	7.890	7.400	4.290	4.100	6.700	3.300
21	24.300	48.000	56.200	34.900	30.500	25.200	23.500	41.200	56.200	32.900	57.000
22	29.500	21.800	24.100	24.500	25.100	23.600	23.900	21.400	25.200	22.800	21.600
23	275.100	96.900	213.200	111.000	112.800	296.700	234.900	285.100	139.200	125.600	116.500
24	224.300	172.500	164.200	116.000	143.500	171.900	178.200	235.500	127.500	285.400	184.500

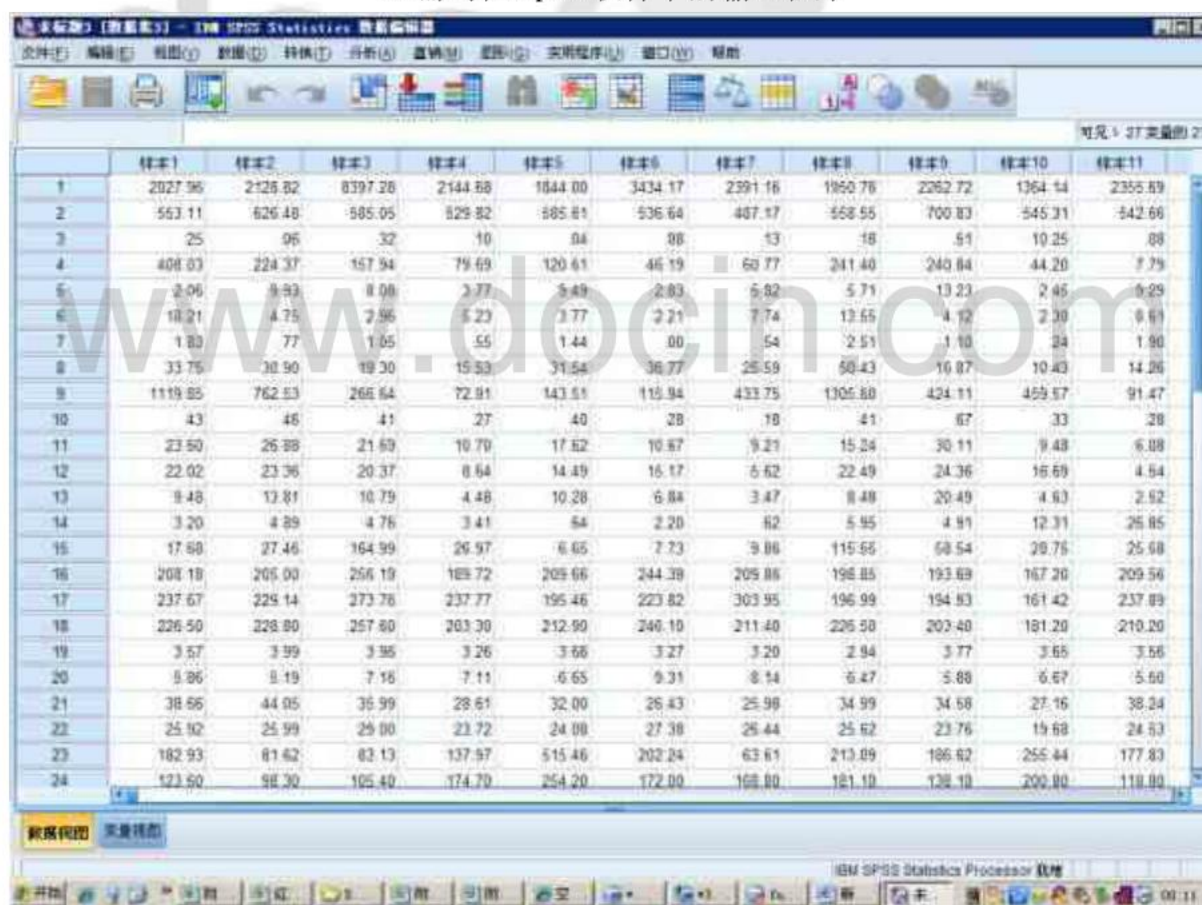
附表 4
白葡萄理化指标
群集成员

案例	5 群集	4 群集	3 群集
1:Case 1	1	1	1
2:Case 2	2	2	2
3:Case 3	3	3	3
4:Case 4	3	3	3
5:Case 5	4	4	3
6:Case 6	3	3	3
7:Case 7	3	3	3
8:Case 8	3	3	3
9:Case 9	5	2	2
10:Case 10	3	3	3
11:Case 11	3	3	3
12:Case 12	3	3	3
13:Case 13	3	3	3
14:Case 14	3	3	3
15:Case 15	3	3	3
16:Case 16	5	2	2
17:Case 17	5	2	2

18:Case 18	5	2	2
19:Case 19	3	3	3
20:Case 20	3	3	3
21:Case 21	3	3	3
22:Case 22	3	3	3
23:Case 23	5	2	2
24:Case 24	5	2	2
25:Case 25	3	3	3
26:Case 26	3	3	3
27:Case 27	3	3	3
28:Case 28	3	3	3
29:Case 30	3	3	3

附表 5

红葡萄在 spss 软件中的输入程序



	样本1	样本2	样本3	样本4	样本5	样本6	样本7	样本8	样本9	样本10	样本11
1	2027.96	2125.82	8397.28	2144.88	1844.00	3434.17	2391.16	1960.76	2262.72	1364.54	2355.89
2	553.11	626.48	585.05	529.82	585.81	536.64	407.17	558.55	700.83	545.31	542.66
3	25	96	32	10	84	88	13	18	51	10.25	88
4	408.03	224.37	157.94	79.69	120.61	46.19	60.77	241.40	240.84	44.20	7.79
5	2.06	9.93	8.08	3.77	5.49	2.83	5.82	5.71	13.23	2.45	9.29
6	10.21	4.75	7.96	5.23	3.77	2.21	7.74	13.66	4.12	2.30	8.61
7	1.83	77	1.05	55	1.44	00	54	2.51	1.10	34	1.90
8	33.75	30.90	19.30	15.53	31.54	36.77	25.59	50.43	16.87	10.43	14.26
9	1119.85	762.53	266.64	72.91	143.51	115.94	433.75	1305.80	424.11	459.57	91.47
10	43	46	41	27	40	28	18	41	67	33	28
11	23.50	26.89	21.69	10.79	17.52	10.67	9.21	15.24	30.11	9.48	6.88
12	22.02	23.36	20.37	8.64	14.49	16.17	6.62	22.49	24.36	16.69	4.64
13	9.48	13.81	10.79	4.48	10.28	6.84	3.47	8.48	20.49	4.63	2.92
14	3.20	4.89	4.76	3.41	54	2.20	62	5.95	4.91	12.31	25.85
15	17.58	27.46	164.99	26.97	6.65	7.73	9.86	115.65	58.54	20.75	25.68
16	208.19	205.00	256.19	189.72	205.66	244.39	205.86	196.85	193.69	167.20	209.56
17	237.67	229.14	273.78	237.77	195.46	223.82	303.95	196.99	194.83	161.42	237.89
18	226.50	228.80	257.80	263.30	212.90	240.10	211.40	226.50	203.40	181.20	210.20
19	3.57	3.99	3.95	3.26	3.68	3.27	3.20	2.94	3.77	3.65	3.56
20	5.86	5.19	7.16	7.11	6.65	9.31	8.14	6.47	5.88	6.67	5.60
21	38.66	44.05	36.99	28.61	32.00	26.43	25.98	34.99	34.68	27.16	38.24
22	25.10	25.99	26.00	23.72	24.08	27.38	26.44	25.62	23.76	19.68	24.53
23	182.93	81.62	82.13	137.97	515.46	202.24	63.61	213.09	186.62	255.44	177.83
24	123.50	98.30	105.40	174.70	254.20	172.00	168.80	181.10	138.10	209.80	118.80

附表 6

红葡萄理化指标
群集成员

案例	5 群集	4 群集	3 群集
1:Case 1	1	1	1
2:Case 2	2	2	2
3:Case 3	3	3	3
4:Case 4	3	3	3
5:Case 5	3	3	3
6:Case 6	3	3	3
7:Case 7	3	3	3
8:Case 8	3	3	3
9:Case 9	4	2	2
10:Case 10	3	3	3
11:Case 11	3	3	3
12:Case 12	3	3	3
13:Case 13	3	3	3
14:Case 14	3	3	3
15:Case 15	3	3	3
16:Case 16	5	4	2
17:Case 17	5	4	2
18:Case 18	5	4	2
19:Case 19	3	3	3
20:Case 20	3	3	3
21:Case 21	3	3	3
22:Case 22	3	3	3
23:Case 23	5	4	2
24:Case 24	5	4	2
25:Case 25	3	3	3
26:Case 26	3	3	3
27:Case 27	3	3	3
28:Case 28	3	3	3
29:Case 29	3	3	3
30:Case 30	3	3	3

附表 7

红葡萄样品数据处理（样本按打分由低到高排列）

红葡萄样本	酸类	单宁	总糖	芳香物质	果皮颜色	专家打分
11	19.8	4.54	447.4549	280.86	28.03	616
7	14.1	5.62	513.8112	210.06	25.61	653
18	9.71	5.39	491.8044	348.36	25.52	654
15	11.92	25.42	388.0401	395.22	25.53	657
8	21.77	22.49	395.8389	282.39	26.85	660
6	5.04	15.17	468.202	275.58	25.16	663
1	22.1	22.02	445.8423	163.53	24.07	681
25	5.51	9.32	306.3754	201.21	27.1	682
12	12.54	7.17	509.8133	5701.27	26.57	683
10	4.99	16.69	328.6232	334.16	27.1	688
13	6.28	9.82	410.0941	2329.16	27.53	688
16	18.69	10.09	393.2832	186.77	26.11	699
4	9.55	8.64	427.4883	240.82	25.98	712
24	14.66	14.42	446.3377	171.08	25.97	715
27	8.88	10.31	409.8827	724.82	28.79	715
22	14.99	12.16	450.5459	368.86	25.94	716
26	9.37	3.78	370.7301	870.65	28	720
5	14.7	14.49	405.1226	261.42	26.33	721
21	20.82	13.61	464.9041	3135.27	25.18	722
14	11.48	13.94	446.8433	234.48	25.41	726
19	9.96	13.7	426.1262	273.51	27.19	726
2	15.45	23.36	434.1364	164.63	26.07	740
17	11.87	15.73	484.242	180.02	25.4	745
3	12.09	20.37	529.9487	263.08	25.5	746
20	4.87	8.11	420.532	321.52	27.09	758
23	9.67	24.26	420.2426	201.05	26.65	771
9	18.45	24.36	388.6156	485.41	23.81	782

附表 8

白葡萄样品数据处理（样本按打分由低到高排列）

白葡萄样本	酸类	单宁	总糖	果皮颜色 1	芳香指标	评委打分
16	9.56	2.228	387.408	31.16	421.6314	673
14	7.54	2.388	430.622	40.47	1658.135	677
11	11.17	3.312	341.232	41.7	213.531	714
8	12.41	1.672	353.934	35.8	263.6473	723
12	6.81	3.212	459.875	37.97	1863.655	724
13	9.62	2.129	331.664	37.15	226.349	739
7	12.71	4.729	403.946	40.99	410.5349	742
26	6.9	5.517	484.718	40.31	358.5281	743
6	14.33	4.502	406.572	39.26	866.702	755
3	21.42	2.99	413.024	37.49	227.1143	756
2	9.79	2.239	430.056	37.18	228.0792	758
24	10.07	8.506	456.556	39.38	144.4984	761
19	15.54	2.217	409.252	30	1003.979	764
20	20.96	3.141	454.879	39.28	242.1642	766
18	12.06	5.783	382.636	39.88	135.6105	767
4	11.82	3.148	419.327	43.72	350.4004	769
27	19.41	6.251	415.559	40.61	208.2507	770
23	10.8	3.389	452.859	41.7	491.7289	774
1	9.83	2.947	361.889	36.2	323.0769	779
15	10.16	2.751	382.692	37.59	157.9487	784
21	11.39	1.952	437.63	39.47	254.6743	792
22	11.8	6.463	392.725	35.08	342.2189	794
25	13.01	2.757	478.246	34.84	347.8009	795
28	17.07	4.583	459.404	42.5	358.055	796
10	10.91	6.781	461.077	39.57	598.2183	798
17	12.05	2.247	374.954	43.6	176.9588	803
9	18.03	4.434	429.879	38.34	315.5525	804
5	21.14	2.626	458.937	42.41	268.5996	815

附表 9

红葡萄酒样品数据处理（样本按打分由低到高排列）

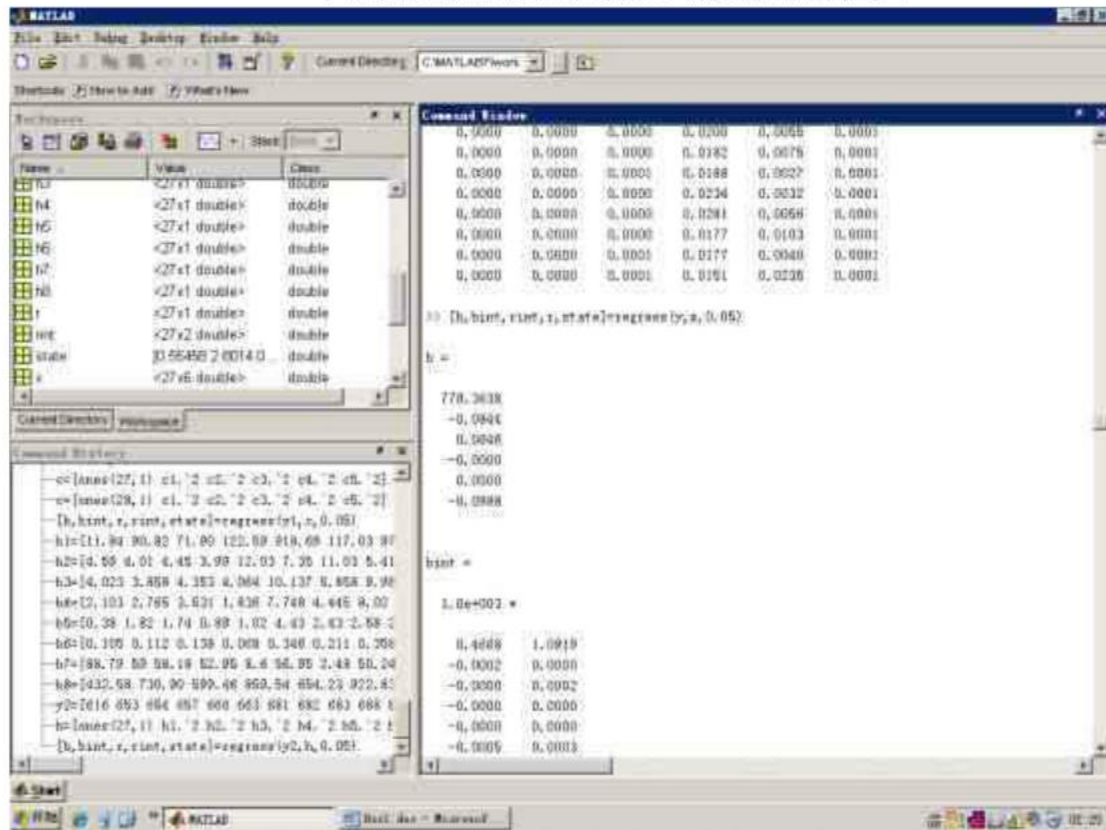
	花色苷	单宁	总酚	酒总黄酮	白藜芦醇	DPPH	L	芳香物质	评委打分
11	11.83779	4.588	4.023	2.103	0.3816	0.105	88.790	432.577	616
7	90.82478	4.014	3.858	2.765	1.8205	0.112	59.000	730.8903	653
18	71.90173	4.447	4.353	3.531	1.7396	0.138	58.180	599.4597	654
15	122.5916	3.985	4.064	1.836	0.8886	0.068	52.950	859.5419	657
8	918.6879	12.028	10.137	7.748	1.0158	0.346	8.600	654.2291	660
6	117.0255	7.354	5.858	4.445	4.4311	0.211	56.950	922.826	663
1	973.8783	11.030	9.983	8.020	2.4382	0.358	2.480	961.5925	681
25	158.5686	5.406	4.425	3.022	2.5789	0.165	50.240	666.6211	682
12	84.07856	6.458	4.817	2.986	2.1628	0.141	53.680	831.3716	683
10	138.7138	5.567	4.343	3.145	3.2459	0.136	57.090	601.9189	688
13	200.0803	6.385	4.930	3.957	1.3388	0.166	41.590	779.1808	688
16	171.5019	4.832	4.044	2.668	1.1620	0.117	50.470	730.0989	699
4	183.5195	6.477	5.982	4.306	2.9337	0.177	42.300	759.9189	712
24	270.1084	5.747	5.394	3.731	6.8689	0.165	42.840	891.1991	715
27	138.4546	5.961	4.734	3.284	4.7758	0.151	63.140	1043.945	715
22	251.0172	7.105	6.199	5.827	4.4666	0.231	40.550	1097.546	716
26	151.4805	3.615	3.889	2.154	2.7369	0.076	33.500	691.652	720
5	280.1905	5.849	6.034	3.644	4.9969	0.207	34.460	847.4925	721
21	313.7843	10.090	8.941	4.440	8.7937	0.358	21.500	703.4233	722
14	251.5701	6.073	5.013	3.068	2.1659	0.163	24.220	379.3836	726
19	198.6145	5.981	5.157	3.875	9.0269	0.167	47.700	746.6218	726
2	517.5813	11.078	9.560	13.300	3.6484	0.460	14.260	858.6524	740
17	234.42	9.170	6.168	4.912	1.6504	0.310	41.210	929.9216	745
3	398.77	13.259	8.549	7.368	5.2456	0.396	16.390	639.7591	746
20	74.3767	5.864	4.858	4.044	0.9641	0.158	78.480	577.5124	758
23	413.9404	10.888	12.529	12.144	12.6821	0.566	14.600	831.3682	771
9	387.7649	12.933	11.313	9.905	3.8599	0.386	14.170	722.215	782

附表 10

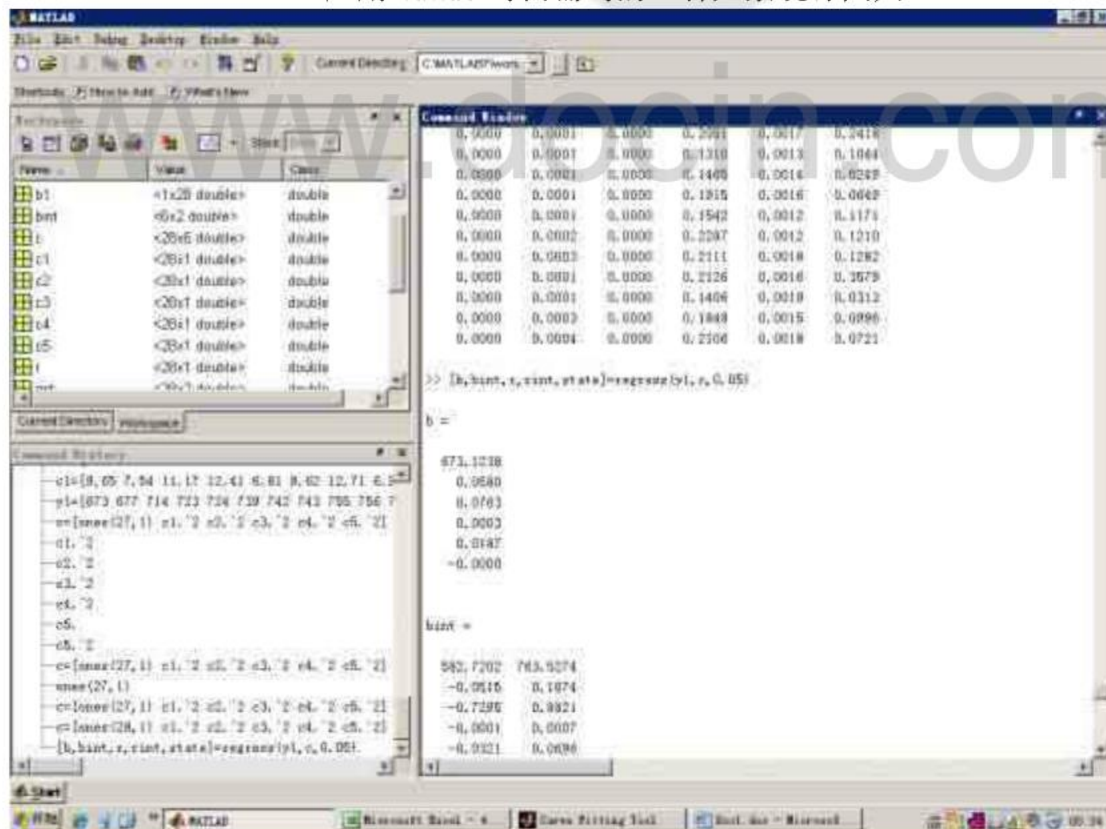
红葡萄酒样品数据处理（样本按打分由低到高排列）

样本	花色苷	单宁	总酚	酒总黄 酮	白藜芦 醇	DPPH	L*	芳香物 质	评委打 分
16		1.28	1.31	1.92	0.56	0.03	101.81	369.50	673
14		1.32	1.32	2.54	1.21	0.05	102.05	1482.15	677
11		1.42	1.28	2.26	0.11	0.02	101.93	541.34	714
8		1.51	0.47	0.58	0.58	0.04	102.10	992.05	723
12		2.31	2.00	1.49	0.43	0.08	101.92	399.61	724
13		1.52	1.36	2.04	0.59	0.05	102.21	503.88	739
7		1.37	1.20	3.93	0.37	0.05	101.86	432.86	742
26		1.57	1.26	0.86	0.75	0.04	101.01	428.03	743
6		1.29	1.18	0.08	0.18	0.04	102.07	1060.72	755
3		2.01	1.82	3.67	0.35	0.05	101.79	1941.20	756
2		1.23	1.10	0.51	0.22	0.03	101.85	730.61	758
24		4.47	3.43	3.30	0.27	0.14	101.66	1499.41	761
19		1.96	1.34	0.41	0.08	0.04	101.69	911.19	764
20		2.68	1.32	0.90	0.43	0.05	102.01	1514.99	766
18		1.33	1.34	2.88	0.42	0.04	102.12	579.69	767
4		2.02	1.49	1.13	0.11	0.05	101.70	994.54	769
27		3.38	2.54	7.66	0.15	0.10	101.62	1421.48	770
23		1.33	1.11	0.10	0.15	0.04	101.39	1311.42	774
1		1.62	1.26	0.10	0.31	0.03	102.11	1088.99	779
15		2.53	1.81	0.94	0.35	0.07	101.99	698.50	784
21		1.20	1.03	0.54	0.36	0.05	101.97	1080.66	792
22		1.90	1.38	0.09	1.26	0.05	101.76	1280.22	794
25		1.51	1.46	2.33	0.26	0.03	101.30	1262.73	795
28		2.03	1.54	0.42	0.08	0.05	100.89	898.95	796
10		2.06	1.33	1.56	0.03	0.06	102.05	908.89	798
17		1.55	1.27	0.50	0.13	0.13	101.89	1355.93	803
9		1.84	1.29	0.10	0.20	0.04	101.73	1734.68	804
5		1.59	1.54	1.41	0.31	0.04	101.82	628.71	815

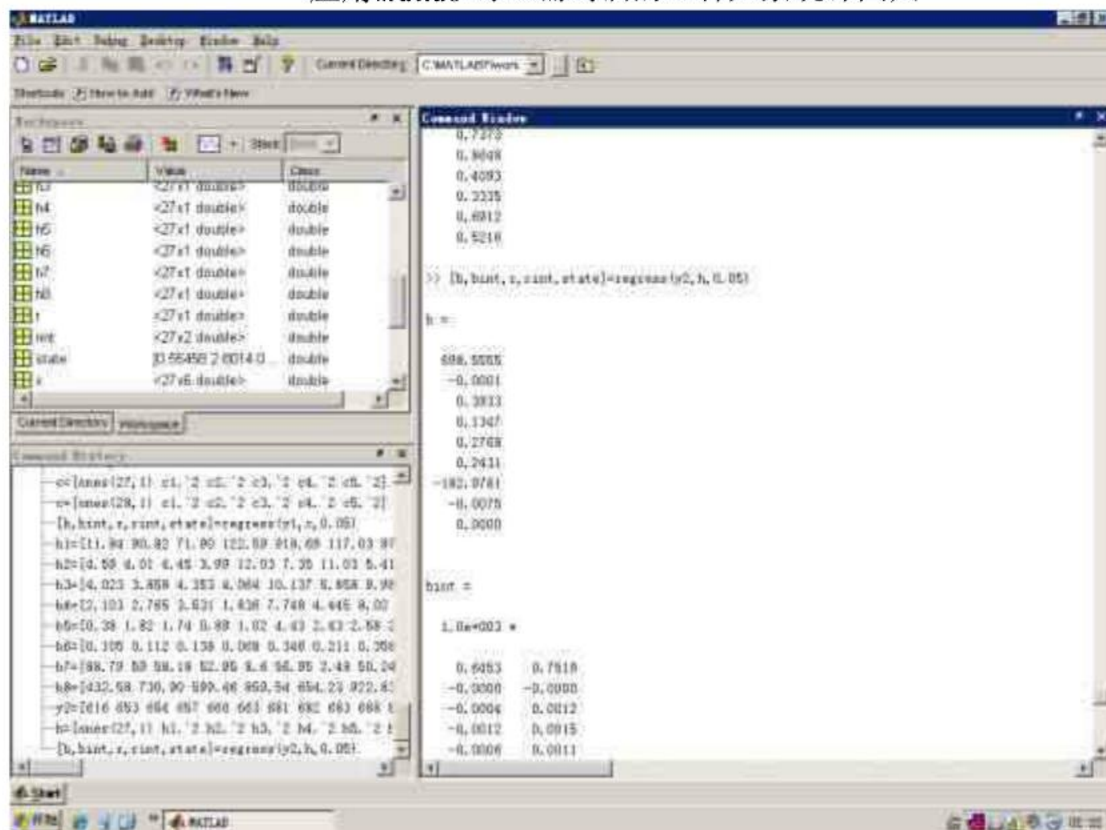
附表 11

应用 *matlab* 对红葡萄的 5 种元素统计回归

附表 12

应用 *matlab* 对白葡萄的 5 种元素统计回归

附表 13

应用 *matlab* 对红葡萄酒的 8 种元素统计回归

附表 14

应用 *matlab* 对白葡萄酒的 7 种元素统计回归